

Noms du binôme :

.....

2MSPC

1^{er} Trimestre

Durée : 3h00

P2-TP11: conduite du système Habilis



Mise en situation :

Vous avez été recruté par la société LML comme agent de maintenance.

Le système sort d'une opération de maintenance corrective, où il a fallu recâbler certains éléments. On vous demande de mettre en service le système « Habilis », et de réaliser une production pour vérifier le bon fonctionnement du système.

Objectif : utiliser le système « Habilis » en toute sécurité et décrire son fonctionnement.

Compétences	Indicateurs de réussite	Evaluation			
		Aucune maitrise	Peu de maitrise	Maitrise partielle	Maitrise totale
CC 2.3 S'informer sur les différents types de risque	Les risques et les sécurités sont identifiés	0% ☐	25% ☐	50% ☐	+75% ☐
CC2.1 Préparer le poste de travail	Le système est préparé, les matériels et matériaux sont correctement identifiés	0% ☐	25% ☐	50% ☐	+75% ☐
CC3.1 Piloter l'installation	L'installation est correctement pilotée	0% ☐	25% ☐	50% ☐	+75% ☐



AVANT DE REpondre, SCANNER LE QRCode SUR LE SYSTEME POUR AVOIR LE DOSSIER TECHNIQUE

CC2.3 

1 RELEVER LES RISQUES ET LES SECURITES

Quelle est la tension d'alimentation du système ?

☐ 230 V ☐ 24V ☐ 400V

L'énergie pneumatique est-elle utilisée ?

☐ Oui ☐ Non

Quel est le nombre de boutons d'arrêt d'urgence sur le système ?

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Donnez la signification des voyants sur la verrine

Couleur	Signification
Au milieu « rouge »	
En bas « blanc »	

Pour ouvrir l'armoire électrique, il faut posséder un titre B1V ou BR, ce titre correspond à :

☐ Une autorisation ☐ Une habilitation ☐ Un ordre de travail

Sur la photo, le sectionneur :

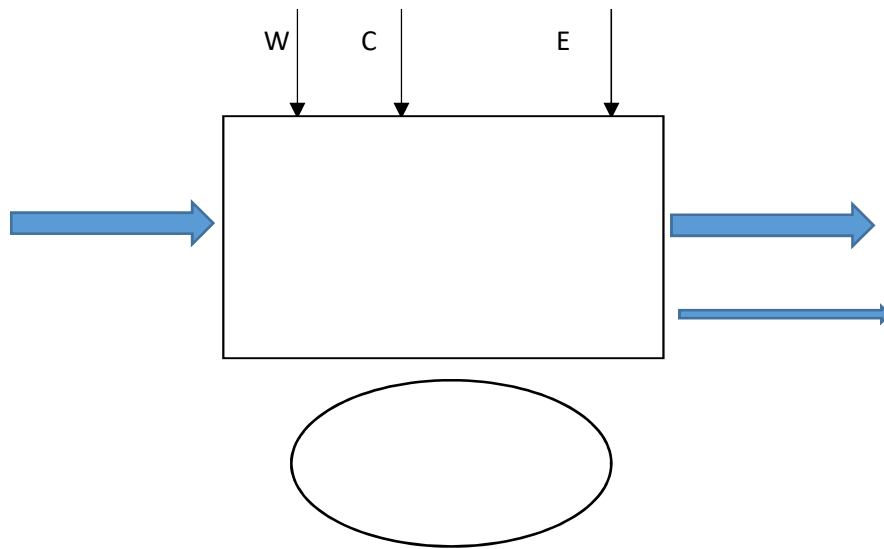
- ☐ Laisse passer le courant
- ☐ Empêche le courant de passer



2 PREPARER LE POSTE DE TRAVAIL

Complétez la fonction globale A0 du système en plaçant au bon endroit les mots :

Habilis, 400V, Granulés fluides et secs, Marche, Chaleur et bruits, Malaxer et chauffer le sable, 50°C, Granulés compacts et humides



Quels sont les produits que l'on peut mettre dans la cuve (voir p9 du dossier technique) ?

Produits	Conseillés	Déconseillés
Haricots secs		
Sel		
Cafés en grain		
Sucre		
Graines à perruches		
Riz		

La cuve possède les dimensions suivantes : Diamètre = 240 mm Hauteur = 170 mm

Calculez le volume de produit que l'on peut mettre dedans en Litre

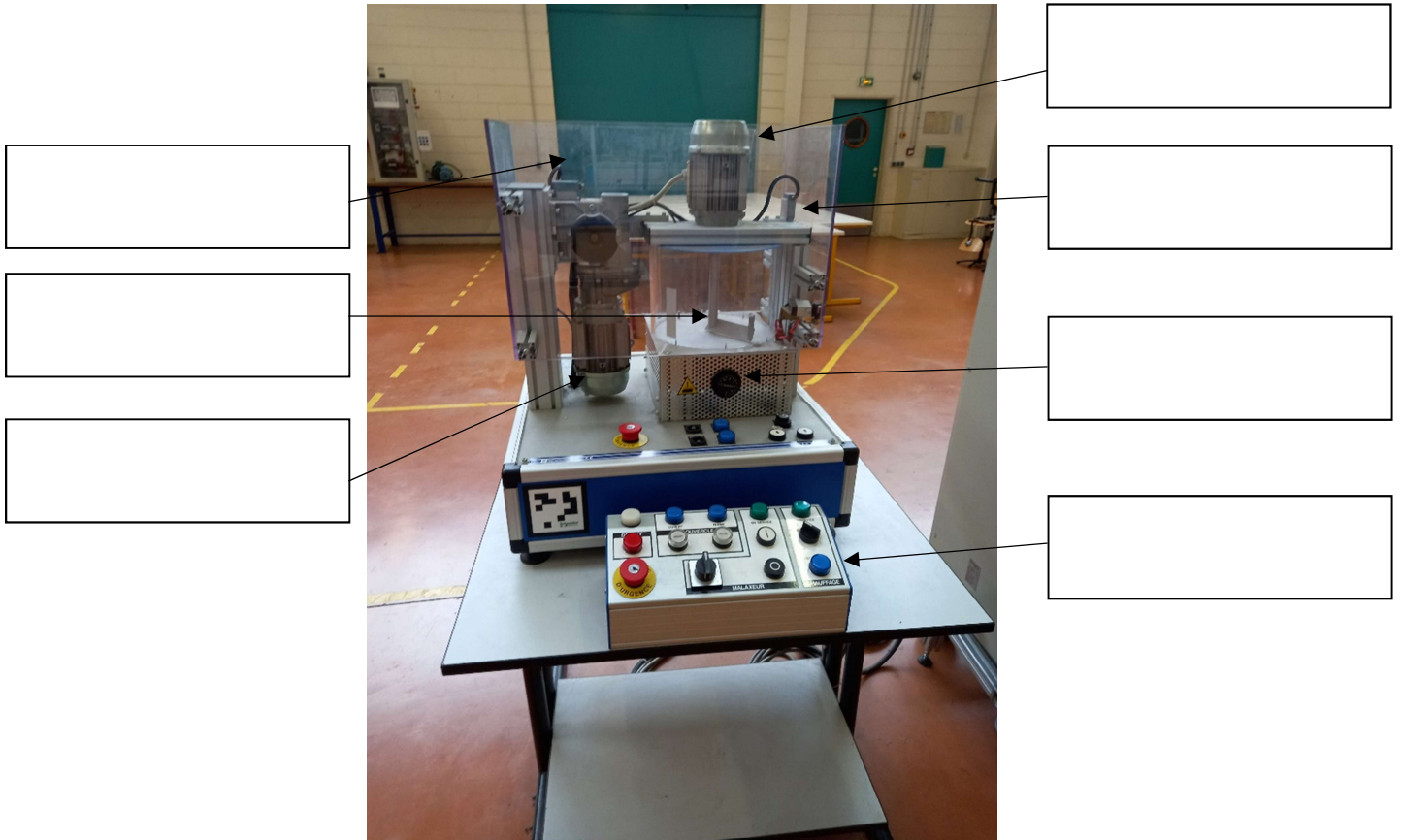
$$\text{Volume} = (\pi \times R^2) \times \text{Hauteur}$$

$$1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ L}$$

Volume =

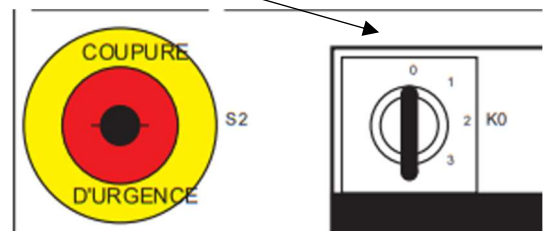
Placez les mots au bon endroit :

Partie opérative, pupitre, moteur malaxage, commande du chauffage, moteur couvercle, pale de malaxage, cellule photo-électrique



A partir du dossier technique, relever les vitesses de malaxage en fonction des différentes positions du commutateur.

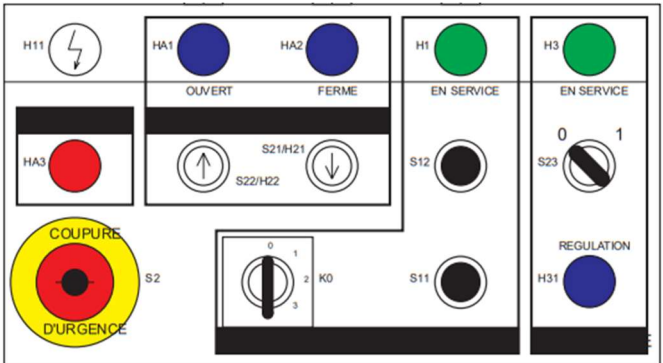
Position	Vitesse en tr/min	Vitesse en tr/s
0		
1		
2		
3		



3 PILOTER L'INSTALLATION

Compléter le tableau en cochant le type (bouton-poussoir, voyant, etc..., correspondant au repère (S11,K0...).

	Bouton-poussoir	Voyant	Commutateur	Bouton-poussoir lumineux
H11				
HA1				
HA2				
S21/H21				
K0				
H31				
S11				



Donnez l'ordre correspondant aux différentes étapes pour utiliser le système de façon logique.

Etape	Opération	Remarque
	Vérifier que tous les arrêts d'urgence soient déverrouillés	
	Réarmement de l'armoire par le professeur	Sans cette action, le système ne peut être mis en route.
	Sur le pupitre, positionner le commutateur sur la vitesse choisie	
	Appuyer sur le bouton-poussoir 1 « en service »	Le voyant vert « en service » doit être allumé.
	Appuyer sur le bouton monté	
	Placer le produit à mélanger dans le malaxeur	Cette action n'est pas réellement réalisée.
	Appuyer sur le bouton marche chauffe et marche ventilateur	
	Appuyer sur le bouton descente	
	Appuyer sur le bouton poussoir « arrêt »	

Quelle est la condition pour pouvoir ouvrir le couvercle ?

Quelle est la fonction défaillante sur le système ?

☐ Malaxer ☐ Chauffer ☐ Ouverture couvercle ☐ Aucune